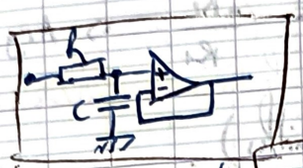
• Butterworth : $\|H(j\omega)\|^2 = \dfrac{1}{1+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}$

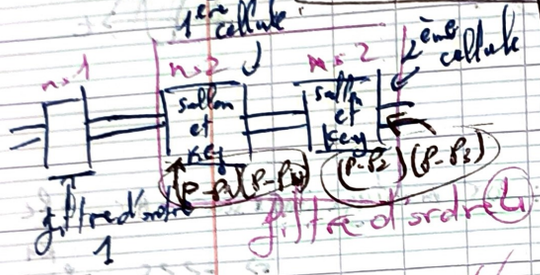
(Cahier des charges) !!

(Schéma électronique des filtres).

structure de Sallen et Key.

(Passe bas d'ordre 2)

filtre d'ordre 1 ⇒ 



$Q = \dfrac{\sqrt{C_2/C_1}}{3-A}$ ← facteur de qualité

$H(p) = H(s)$ la même chose

$H(s) = \dfrac{N(s)}{D(s)}$ ← zéros ; $p = \frac{s}{\omega_0}$ ← pôles

Définition de Gabarit

Exemple : Ex à faire :

Nous allons maintenant synthétiser complètement un filtre passe-bas butterworth. ...

(Série N° 1 :)

Ex ①

* On trouve : $H(j\omega) = \dfrac{E_0}{E_i}$

* **Méthode ①** Théorème de Millman :

$$V^- = \frac{\frac{E_i}{R_i} + \frac{E_0}{R_f} + \frac{E_0}{Z_c}}{\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_f} + \frac{1}{Z_c}} = 0$$

$$\frac{E_i}{R_i} + E_0\left(\frac{1}{R_f} + \frac{1}{Z_c}\right) = 0$$

$$E_0 \frac{Z_c + R_f}{R_f \cdot Z_c} = -\frac{E_i}{R_i}$$

$$H(j\omega) = \frac{E_0}{E_i} = -\frac{1}{R_i} \times \frac{R_f \cdot Z_c}{Z_c + R_f}$$

$$H(j\omega) = \frac{-1}{R_i} \times \frac{R_f}{1 + \frac{R_f}{Z_c}}$$

or : $Z_c = \dfrac{1}{jC\omega}$

$$H(j\omega) = -\frac{R_f}{R_i} \times \frac{1}{1 + jR_f C\omega}$$

$V^+ = 0$

$V^- = V^+ = 0$

* On peut écrire $H(j\omega)$ sous la forme canonique : d'un filtre passe-bas du 1ère ordre :

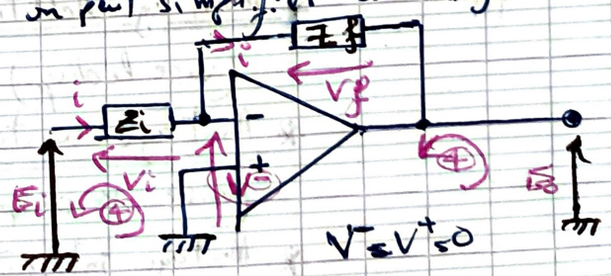
$$H(j\omega) = \frac{A}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

avec :

$$\begin{cases} A = -\dfrac{R_f}{R_i} \\ \omega_0 = \dfrac{1}{R_f C} \end{cases}$$

* **Méthode ②** :

on peut simplifier le montage :



$$\begin{cases} Z_e = R_i \\ Z_f = R_f \| Z_c = \dfrac{R_f Z_c}{R_f + Z_c} \end{cases}$$

$E_i = V_i - V^-$; $E_0 + V_f = V^-$

$i_f = Z_i \cdot i = 0$; $E_0 = -V_f = -Z_f \cdot i$

D'après le montage : $\begin{cases} E_i = Z_i \times i \\ E_0 = -Z_f \cdot i \end{cases}$

$$H(j\omega) = \frac{E_0}{E_i} = \frac{-Z_f}{Z_i}$$

$$= -\frac{1}{R_i} \times \frac{R_f \cdot Z_c}{R_f + Z_c}$$

$$= \frac{-R_f}{R_i} \times \frac{1}{\frac{R_f}{R_i} + 1}$$

$$= \frac{-R_f}{R_i} \times \frac{1}{1 + jR_f C\omega}$$

$$H(j\omega) = \frac{\frac{-R_f}{R_i}}{1 + jR_f C\omega} \quad \left(\frac{-R_f}{R_i} \leftarrow A\right)$$

$\omega_0 = \frac{1}{R_f \cdot C}$

Il n'est pas dans l'exercice

Ex ②

* **Méthode ① : théorème de Millman :**

$Z_1 = R_1 + Z_{C_1} = R_1 + \frac{1}{jC_1\omega} = \frac{1 + jR_1C_1\omega}{jC_1\omega}$

$Z_2 = R_2 // Z_{C_2} = \frac{R_2 \times Z_{C_2}}{R_2 + Z_{C_2}} = \frac{R_2}{1 + jR_2C_2\omega}$

$\hookrightarrow V^- = \frac{\frac{E_i}{Z_1} + \frac{E_0}{Z_2}}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}} = 0$

$\frac{E_0}{E_2} = -\frac{E_i}{Z_1}$

$H(j\omega) = \frac{E_0}{E_i} = -\frac{Z_2}{Z_1}$

$$H(j\omega) = \frac{\frac{R_2}{1 + jR_2C_2\omega}}{\frac{1 + jR_1C_1\omega}{jC_1\omega}}$$

$$H(j\omega) = -\frac{R_2}{1 + jR_2C_2\omega} \times \frac{jC_1\omega}{1 + jR_1C_1\omega}$$

$$H(j\omega) = \frac{-jR_2C_2\omega}{1 + j(R_1C_1 + R_2C_2)\omega + (j)^2\sqrt{R_1C_1 \cdot R_2C_2}\,\omega^2}$$

↳ Donc la fonction de transfert $H(j\omega)$ a la forme canonique d'un filtre passe-bande de 2nd ordre.

• La forme canonique d'un filtre passe-bande :

$$H(j\omega) = A \times \frac{2mj\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + 2mj\frac{\omega}{\omega_0} + \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

* On cherche ω_0, m et A :

On développe l'expression (1)

$$H(j\omega) = \frac{-R_2C_1}{(R_1C_1 + R_2C_2)} \times \frac{(R_1C_1 + R_2C_2) \times j\omega}{1 + j(R_1C_1 + R_2C_2)\omega + (j)^2\sqrt{R_1C_1 \cdot R_2C_2}\,\omega^2}$$

↳ Donc on peut écrire :

• $\frac{j}{\omega_0} = j\sqrt{R_1C_1 \times R_2C_2}$

$\Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1C_1 \cdot R_2C_2}}$ ($\sqrt{R_1C_1} \rightarrow Z_1$, $R_2C_2 \rightarrow Z_2$) ; $\omega = \frac{2\pi}{T}$

• $\frac{2mj}{\omega} = j(R_1C_1 + R_2C_2)$

$2m = (R_1C_1 + R_2C_2)\omega$

$m = \frac{(R_1C_1 + R_2C_2)}{2} \times \frac{1}{\sqrt{R_1C_1 \times R_2C_2}}$

• $A = -\frac{R_2C_1}{R_1C_1 + R_2C_2}$

Ex(3)

↳ Le filtre de Sallen et Key :

1]. On démontre l'expression de $H(j\omega)$:

avec : $A = 1 + \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_2 + R_1}{R_2}$

- En appliquant le théorème de Millman :

$$H(j\omega) = \frac{V_s}{V_e} \quad ; \quad \left(Y = \frac{1}{Z}\right) \text{ l'admittance / l'impédance}$$

$$V_1 = V_+ = \frac{\frac{V_e}{Z_1} + \frac{V_s}{Z_2} + \frac{V_2}{Z_3}}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}}$$

$$V_1 = \frac{Y_1 \times V_e + Y_2 \cdot V_s + Y_3 V_2}{Y_1 + Y_2 + Y_3} \quad (1)$$

$$V_2 = \frac{Y_3 \times V_1 + Y_4 \times 0}{Y_3 + Y_4} = \frac{Y_3 \cdot V_1}{Y_3 + Y_4} \quad (2)$$

- pont diviseur de tension :

$$V^- = V^+ = V_2 = \frac{R_2}{R_2 + R_1} \cdot V_s$$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{V_s}{A} \quad (3)$$

(3) dans (2) : $\frac{V_s}{A} = \frac{Y_3 * V_1}{Y_3 + Y_4}$

$$V_1 = \frac{Y_3 + Y_4}{Y_3 \cdot A} V_s \quad (4)$$

on remplace (3) et (4) dans (1) :

(1) : $(Y_1 + Y_2 + Y_3) V_1 = Y_1 \cdot V_e + Y_2 \cdot V_s + Y_3 \cdot V_2$

$$(Y_1 + Y_2 + Y_3) \times \frac{(Y_3 + Y_4)}{Y_3 \cdot A} \cdot V_s = Y_1 V_e + Y_2 V_s + Y_3 \times \frac{V_s}{A}$$

$$V_s \times \left[\frac{(Y_1 + Y_2 + Y_3)(Y_3 + Y_4)}{A \cdot Y_3} - \frac{Y_2 \cdot A \cdot Y_3}{A \cdot Y_3} - \frac{Y_3^2}{A \times Y_2} \right] = Y_1 \times V_e$$

$$H(j\omega) = \frac{V_s}{V_e} = \frac{A Y_1 Y_3}{(Y_1 + Y_2 + Y_3)(Y_3 + Y_4) - A Y_2 Y_3 - Y_3^2}$$

$$H(j\omega) = \frac{A Y_1 Y_3}{(Y_1 + Y_2)(Y_1 + Y_4) + Y_3(Y_3 + Y_4) - A Y_2 Y_3 - Y_3^2}$$

$$= \frac{A Y_1 Y_3}{(Y_1 + Y_2)(Y_3 + Y_4) + Y_3^2 + Y_3 Y_4 - A Y_2 Y_3 - Y_3^2}$$

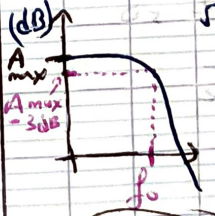
$$H(j\omega) = \frac{A Y_1 Y_3}{(Y_1 + Y_2)(Y_3 + Y_4) + Y_3(Y_4 + A Y_2)}$$

Cours : Sallen et Key (RC + AOP).

- f_c : fréquence de coupure

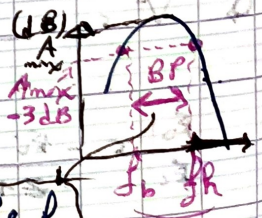
$\|H(j\omega)\| = \sqrt{2}$ ↳ gain $H_{max} = 3\,dB$.

filtre passe bas :



$\sqrt{2}$

filtre passe bande :

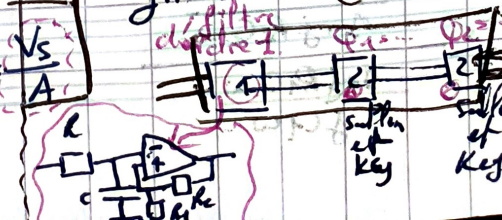


$BP = f_h - f_b$

fréquences de coupure

$Q = \frac{1}{2m}$

filtre dérivateur (5) :



Dans l'examen : le prof va nous donner soit la table soit le calcule des pôles

- le facteur de qualité (tableau de Butterworth) ✓
- on cherche R et C !!
- $p = s = j\omega$ ✓

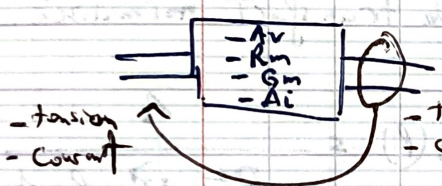
Chapitre II : La contre réaction

- $X_e = X_g - X_r$
- $X_s = A_0 . X_e \Rightarrow A_0 = \frac{X_s}{X_e}$ = gain en boucle ouverte (BO)
- $X_r = \beta . X_s \Rightarrow \beta = \frac{X_r}{X_s}$ = gain de la boucle de réaction

- $X_e = X_g - \beta X_s = X_g - \beta A_0 X_e$

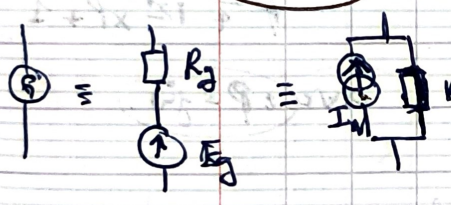
↳ H : gain en boucle fermée (BF)

$$H = \frac{X_s}{X_g} = \frac{A_0}{1 + \beta A_0}$$



tension / tension
sortie / entrée

série / parallèle
entrée / sortie



TD — Ex ③ : suite :

② . on a : $H(j\omega) = \dfrac{A\, Y_1 Y_2 \times \frac{1}{Y_1 Y_3}}{\frac{1}{Y_1 Y_3}(Y_1 Y_3 + Y_1 Y_4 + Y_2 Y_3 + Y_2 Y_4 + Y_3 Y_4 - A Y_2 Y_3)}$

$$= \frac{A}{1 + \frac{Y_4}{Y_3} + \frac{Y_2}{Y_1} + \frac{Y_2 Y_4}{Y_1 Y_3} + \frac{Y_4}{Y_1} - \frac{A Y_2}{Y_1}}$$

on pose :

$A = 1 = 1 + \frac{R_1}{R_2}$ ⇔ $\frac{R_1}{R_2} \to 0$

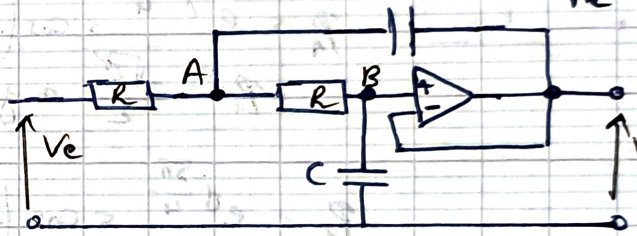
il faut : $R_2 \to +\infty$ et $R_1 \to 0$

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{Y_4}{Y_3} + \frac{Y_2}{Y_1} + \frac{Y_2 Y_4}{Y_1 Y_3} + \frac{Y_4}{Y_1} - \frac{Y_2}{Y_1}}$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + Y_4 \times \left(\frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_3}\right) + \frac{Y_2 Y_4}{Y_1 Y_3}}$$

On pose : $Y_2 = Y_4 = jC\omega$ et $Y_1 = Y_3 = \frac{1}{R}$

Le montage finale : $A = 1 + \frac{R_1}{R_2}$



$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + jC\omega(R + R) - (RC\omega)^2} \quad (1)$$

(2R)

or :

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{f}{Q f_c} - \left(\frac{f}{f_c}\right)^2} \quad (2)$$

Par identification des équations (1) et (2)

- $\frac{f}{f_c} = RC\omega = RC \times 2\pi f$

$$\Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

- $\frac{f}{Q f_c} = 2RC\omega = 2RC \times 2\pi f$

$$\frac{1}{Q} = 2RC \times 2\pi . f_c = 2RC \times 2\pi \times \frac{1}{2\pi RC} = 2$$

$$\Rightarrow Q = \frac{1}{2} = 0{,}5$$

Ex ④

$G_0 = 2 \Rightarrow G_{dB} = 20 \log 2 = 6 dB$

1). ($\omega_c = 1$ rad/s)

- Les pôles de polynôme : $p_k = \omega_c \times e^{j \frac{(2k+n-1)\pi}{2n}}$ avec: $k = 1, \dots 2n$

$n = 2$: l'ordre du filtre.

- On remplace $n = 2$ et $\omega_c = 1$ rad/s

$p_k = 1 e^{j(2k+1)\frac{\pi}{4}}$; avec: $k = 1, 2, 3$ et 4

* pour $k = 1$: $p_1 = e^{j\frac{3\pi}{4}} = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + j \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$

$\boxed{p_1 = \frac{-\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}}$

* pour $k = 2$:

$p_2 = e^{j\frac{5\pi}{4}} = \cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + j \sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$

$= \boxed{\frac{-\sqrt{2}}{2} - j\frac{+\sqrt{2}}{2}}$

* pour $k = 3$:

$p_3 = e^{j\frac{7\pi}{4}} = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}}$

* pour $k = 4$: $p_4 = e^{j\frac{2\pi}{4}} = e^{j\frac{\pi}{4}}$

$= \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}}$

* On constate que les pôles p_1 et p_2 ont des parties réelles négatives (La stabilité des filtres).

↳ Le polynôme de Butterworth:

$D_n(p) = (p - p_1)(p - p_2)$

$= \left(p - \left(\frac{-\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right) \times \left(p - \left(\frac{-\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right)$

$= \left(\left(p + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) - j\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \times \left(\left(p + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + j\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$(a - b) \times (a + b)$

$D_n(p) = \left(p + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - \left(j\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$

$= p^2 + \sqrt{2}p + \frac{2}{4} + \frac{2}{4}$ ($\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$)

$\boxed{D_n(p) = p^2 + \sqrt{2} \times p + 1}$

polynome de Butterworth normalisé ($\omega_c = 1$ rad/s)

2] En déduire la fonction de transfert normalisée :

Sachant que: $H_n(p) = \frac{K}{D_n(p)}$

avec : $K = 1$ pour la fct de transfert normalisée.

$\boxed{H_n(p) = \frac{1}{p^2 + \sqrt{2} \times p + 1}}$

avec : $p = j\omega$.

3] La fct du transfert dénormalisée sachant que: $H(p) = G_0 \times H_n(p/\omega_c)$

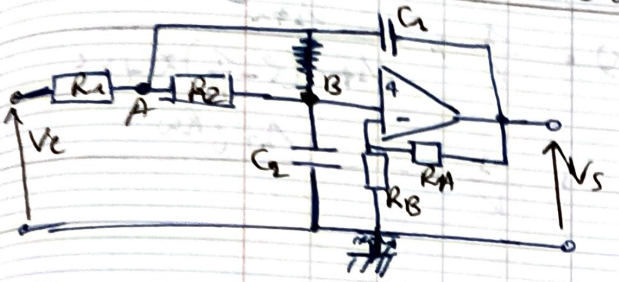
$H(p) = 2 \times \frac{1}{(p/\omega_c)^2 + \sqrt{2} \times (p/\omega_c) + 1}$

$= \frac{2}{\frac{p^2}{\omega_c^2} + \frac{\sqrt{2} \times p \times \omega_c}{\omega_c^2} + \frac{\omega_c^2}{\omega_c^2}}$

$\boxed{H(p) = \frac{2 \times \omega_c^2}{p^2 + \sqrt{2} \cdot \omega_c \cdot p + \omega_c^2}}$

avec: $\omega_c = 2\pi f_c = 2\pi \cdot 10^3 = 2000\pi$ rad/s

1). Le schéma et la fonction de transfert d'un filtre passe-bas 2nd ordre de sallen et key



En appliquant le théorème de millman :

- $V_A = \dots$
- $V_B = \dots$

AOP linéaire : $V^+ = V^- = V_B$

(*) (...) $\Rightarrow V_B = V^- = \frac{R_B}{R_A + R_B} \times V_S = \frac{V_S}{G_0}$

(voir correction)

or : $V_B = \frac{Z_{C_2} V_A}{Z_{C_2} + R_2}$ $\Rightarrow \dots \Rightarrow V_A = \frac{Z_{C_2} \cdot R_2}{G_0 Z_{C_2}} V_S$

On remplace dans l'éq (*)

- $2\omega_c^2 = G_0 \times \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}$

et : $\sqrt{2}\,\omega_c = \frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} + \frac{1 - G_0}{R_2 C_1}$

- $\omega_c^2 = \frac{1}{R_1 R_2 C^2}$

et : $\sqrt{2}\,\omega_c = \frac{1}{R_1 C} + \frac{1}{R_2 C} + \frac{1-2}{R_2 C}$

$\sqrt{2}\,\omega_c = \frac{1}{R_1 C} + \frac{1}{R_2 C} - \frac{1}{R_2 C}$

$R_2 = \frac{1}{R_1 \cdot C^2 \cdot \omega_c^2}$ et : $\sqrt{2}\,\omega_c = \frac{1}{R_1 C}$

AN : $R_2 = 22{,}5\ K\Omega$ $\quad R_1 = \frac{1}{\sqrt{2}\, C\, \omega_c}$

AN : $R_1 = 11{,}25\ K\Omega$

Série N°2 :

(avec pcq jω)

Ex ⑥ : suite :

5). On a : $H(p) = E_x \frac{\omega_c^2}{p^2 + \sqrt{2}\,\omega_c p + \omega_c^2}$

$H(p) = \frac{G_0 \times \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{p^2 + p\left[\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} + \frac{1 - G_0}{R_2 C_2}\right] + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$

Par identification : on calcule R_1 et R_2, sachant que : $C_1 = C_2 = C = 10\,nF$.

On a : $G_0 = 2$

$\omega_c = 6283$ rad/s

Ex Supplémentaire (filtre) :

1). AOP fonctionne en régime linéaire :

$V^+ = V^-$

Le pont diviseur de tension :

$V^+ = V^- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times V_0 = K \cdot V_0$

2). $\frac{R}{Z_C} = R \times jC\omega = jRC\omega = x$

$\frac{R}{Z_{2C}} = R \times 2jC\omega = 2jRC\omega = 2x$